CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : CINQUIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE 11
LES ROCHES SÉDIMENTAIRES D'ORIGINE CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE

Correction de l'exercice 1 : Eau de source et eau de pluie

1) L'eau de pluie ne contient **aucun** sel minéral ; l'eau de source en contient beaucoup (402 mg/L de bicarbonates, 202 mg/L de calcium…).
2) Hypothèse : en s'infiltrant dans le sol et en traversant les roches, l'eau de pluie **dissout** certains de leurs minéraux (calcaire notamment).
3) Faire passer de l'eau de pluie (ou de l'eau distillée) à travers une colonne de roche calcaire broyée ; analyser (ou faire évaporer) l'eau recueillie et comparer avec l'eau de départ (témoin) : un dépôt de sels prouve la dissolution.
4) Ils s'accumulent dans la mer ; ils peuvent **précipiter** (se déposer) quand l'eau s'évapore ou être utilisés par les êtres vivants marins pour construire leur coquille ou leur squelette.

Correction de l'exercice 2 : Le sel des salins

1) Après évaporation de l'eau, on obtient un **dépôt blanc de sels** (environ 35 g), surtout du sel de cuisine.
2) $27 \times 1\,000 = 27\,000$ g, soit **27 kg** de sel de cuisine.
3) L'eau salée est retenue dans des bassins peu profonds (ou une lagune) ; sous l'effet du soleil et du vent, l'eau **s'évapore** et le sel, devenu trop concentré, cristallise et se dépose au fond.
4) D'origine **chimique** : elle se forme par précipitation de substances dissoutes dans l'eau, sans débris ni êtres vivants.
5) La forte chaleur et l'absence de pluie favorisent l'évaporation et évitent la dilution de l'eau salée.

Correction de l'exercice 3 : Classer les roches sédimentaires

1) Détritiques : **sable, grès, argile, conglomérat**. Chimiques : **sel gemme, gypse**. Biologiques (organiques) : **calcaire coquillier, craie, charbon, pétrole**.
2) L'effervescence met en évidence le **carbonate de calcium** (calcaire) : le calcaire est une roche **carbonatée** ; le grès et l'argile n'en contiennent pas.
3) Dans un milieu **marin** : les coquillages sont des restes d'animaux de mer accumulés au fond.

Correction de l'exercice 4 : Une falaise en couches

1) La plus ancienne : **E** (en bas) ; la plus récente : **A** (en haut). Principe de **superposition** : dans une série non déformée, une couche est plus récente que celle qu'elle recouvre.
2) La région était recouverte par la **mer** lors du dépôt de la strate B.
3) Dans une rivière rapide ou sur un rivage agité (galets arrondis par le transport dans l'eau).
4) Meubles : **A (sable)**, **C (argile, plastique)**. Cohérentes : **B (calcaire), D (grès), E (conglomérat)**.

Correction de l'exercice 5 : Trouve les mots

1) **Sédiments** ; 2) **sous-sol** ; 3) **sédimentation** (dépôt) ; 4) **sol** ; 5) **dissolution** (en solution) ; 6) **coraux** ; 7) **transport**.

Correction de l'exercice 6 : **La formation d'un fossile**

Ordre : **b, d, e, a, c**.

Les parties dures (coquilles, os, dents) résistent à la décomposition et se conservent ; les animaux mous sont détruits très vite avant d'être enfouis.

LN_EDUCATION